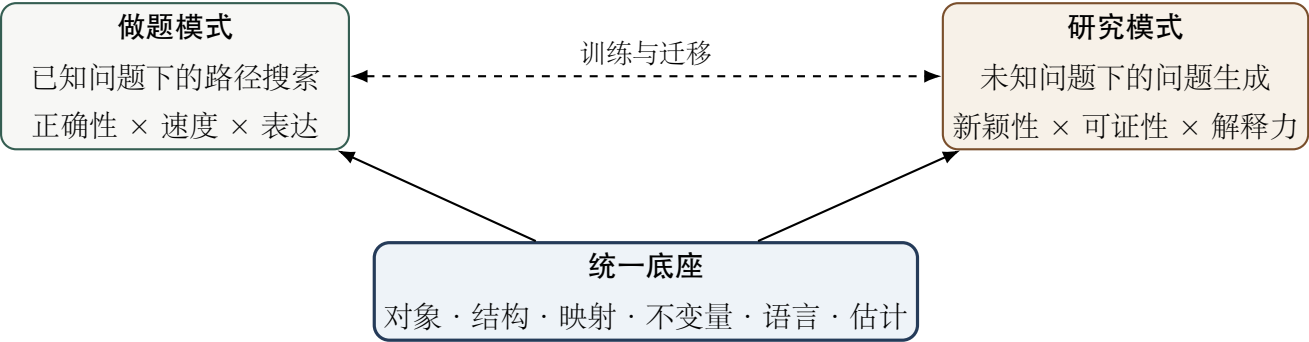


研究生数学：做题与研究的方法论

从“求出答案”到“发现结构、提出问题与建立理论”



数学学习 · 考研复习 · 研究生课程 · 科研入门通用手册

2026 年 8 月 · 第二层次数学能力框架

目录

前言：做题与研究，究竟差在哪里？

高中阶段我们常把数学能力理解为“知识点 + 题型 + 技巧”；本科阶段逐渐加入定义、定理与证明；真正到了研究生专业数学，核心能力发生了一次结构性变化：你不只要会解决一个已经被别人定义好的问题，还要学会判断什么才是问题、哪些结构值得研究、什么条件真正必要、怎样把局部现象提升为一般理论。

本手册的总判断

做题与研究不是两套互不相干的方法论。它们共享同一套数学底层能力，只是“谁负责决定问题”不同：

- 做题时，题目替你决定了对象、目标与大部分约束；你主要负责**识别结构、搜索路径、证明结论**。
- 研究时，连对象、目标、假设、正确的问题表述都可能需要你自己创造；你必须额外承担**问题生成、猜想形成、条件诊断、理论组织与价值判断**。

因此可以把二者理解为同一认知系统的两种工作模式：

做题：在给定状态空间中找路

研究：连状态空间、目标和规则本身也要设计

本手册不追求罗列更多“高等数学技巧”，而试图建立一套从考研、研究生课程作业，一直可迁移到科研工作的统一方法论。

1 第一部分：统一底座——数学问题真正由什么组成？

1.1 数学问题的八个基本部件

面对任何一道题、一个定理或一个研究课题，都可以先拆成八个部件：

部件	核心问题	典型内容与具体范例
对象 Object	我在研究什么？	代数对象：数、矩阵、群、环、域 分析对象：函数、算子、测度、微分方程 几何对象：流形、图、随机变量、概率测度
结构 Structure	对象带什么结构？	代数/线性结构：线性、序、代数、群作用 拓扑/微分结构：拓扑、度量、微分、光滑 分析/几何结构：测度、凸性、概率、对称
映射 Map	哪些变化被允许？	线性映射 / 同态 / 有界算子 连续映射 / 拓扑同胚 / 微分同胚 可测映射 / 保测变换 / 正交投影

不变量 Invariant	什么在变化下不变？	- 代数特征：秩、维数、谱、同伦类 - 拓扑几何：连通性、曲率、Euler 示性数 - 分析概率：能量、守恒量、概率质量
目标 Goal	最终要知道什么？	- 定性分析：存在性、唯一性、稳定性、分类 - 定量估计：上/下界、极限、渐近行为 - 构造应用：求解算法、反例设计、临界阈值
约束 Constraint	什么不能被破坏？	- 定义域 / 变量范围 / 非退化条件 - 正则性 / 紧致性 / 独立性 - 边界条件 / 守恒律约束
语言 Language	哪个表示最自然？	- 局部表示：坐标、矩阵、算子、频域 - 整体表示：流形、弱形式、对偶、范畴
验证 Verification	结论为什么可靠？	- 逻辑推导：严格证明、先验估计 - 边界检验：反例排除、极端情形、维数检查 - 实验辅助：数值计算、条件回溯

研究生数学的第一个跃迁：先问“结构”，再问“技巧”

一个熟练的研究生面对复杂表达式时，不急着算，而会先判断：**当前真正起作用的结构是什么？** 同一个 $\mathbb{R}^n$ 可以被视为向量空间、度量空间、拓扑空间、测度空间、光滑流形或凸集。若研究正交投影，线性与内积结构最重要；若研究连续性，拓扑结构最重要；若研究积分，测度结构才是主角。**选错结构，往往意味着在错误的语言中高速计算。**

1.2 定义驱动：陌生概念先展开定义

研究生阶段一个非常稳定的默认动作是：

陌生对象或陌生命题 $\implies$ 展开精确定义 $\implies$ 找出定义中必须控制的量 $\implies$ 逐项验证.

例如，面对“证明某算子连续”，不要先搜索套路，而应先问：连续采用哪种拓扑？若是赋范空间中的有界线性算子，则问题可能直接归结为寻找常数 C 使

$$\|Tx\| \leq C\|x\|.$$

定义检查四问

1. 这个对象的**精确定义**是什么？
2. 定义中的每一个量属于什么空间、什么范围？
3. 结论若按定义完全展开，会变成什么可操作的目标？
4. 有没有一个最简单的典型例子和一个最接近失败的反例？

1.3 对象—关系—映射：现代数学真正的组织方式

高层次数学往往不是孤立研究对象，而是研究“对象 + 合法映射”。矩阵只是线性映射在某组基下的坐标表示；坐标改变时矩阵会变，但算子本身没有改变。类似地：

- 群之间研究同态；
- 拓扑空间之间研究连续映射；
- 测度空间之间研究可测映射；
- 流形之间研究光滑映射；
- Hilbert 空间中研究有界算子、自伴算子、紧算子等。

这意味着研究生数学要逐渐形成一个习惯：看到一个公式时，同时问它是否依赖坐标、依赖基底、依赖具体表示；如果换一种表示，什么才是真正没有改变的东西？

2 第二部分：两种模式——做题与研究的根本区别

2.1 目标函数不同

	做题模式 Problem Solving	研究模式 Research
问题来源	• 题目已经固定给定	• 需要自己形成、提炼或重写
目标方向	• 找到标准解答与正确证明	• 发现新结论、新解释或新反例
时间尺度	• 分钟、小时或数天	• 数周、数月甚至数年
信息状态	• 通常保证“一定有解”	• 答案未知，甚至问题未必正确
允许试错	• 时间受限，需快速回退	• 试错本身就是核心工作方式
评价标准	• 正确、完整、规范、可评分	• 正确、新颖、重要、可推广
失败意义	• 意味着解题路径需要调整	• 产生反例、边界与下一新问题
最终产物	• 一个具体答案或完整证明	• 问题族、定理、方法或理论框架

最关键的差别

做题的核心自由度是“路径”。研究的核心自由度还包括“问题”。

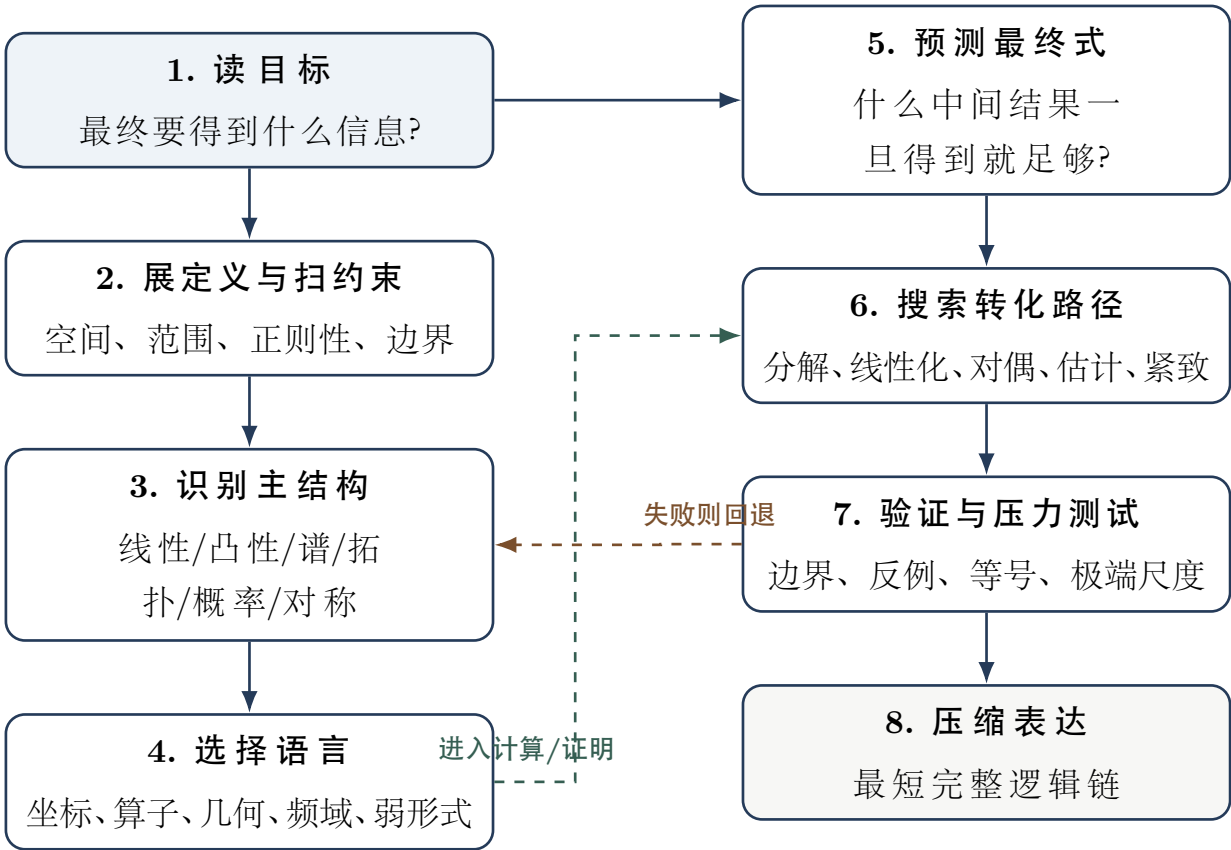
在做题中，你主要问：“怎样证明它？”；在研究中，你还要不断问：“它真的成立吗？条件能不能弱？结论能不能强？这个问题是不是应该换一种语言？更自然的问题是什么？”

2.2 从做题到研究：被逐渐收回的六种决策权

- 1. 目标决策权：不再只回答“证明 A”，而要判断什么结论值得证明。
- 2. 假设决策权：不再被动接受条件，而要判断每个条件承担什么功能。
- 3. 对象决策权：可能需要扩大、缩小或重新定义研究对象。
- 4. 语言决策权：要主动选择坐标、算子、几何、概率、对偶、弱形式等语言。
- 5. 精度决策权：可能不追求精确解，而追求界、渐近、稳定性或统计规律。
- 6. 停止决策权：什么时候已经形成一个足够完整、可传播的数学结果？这也由研究者判断。

3 第三部分：做题模式——研究生课程与考研的解题控制系统

3.1 总流程：八阶段解题协议



3.2 第一阶段：读目标——先判断 “什么信息算够了”

高水平做题并不是从第一行一直往下算，而是先预测**终止条件**。例如：

目标类型	典型最终状态（终止条件）
证明收敛	• Cauchy 控制机制 • 单调有界定理与极限定理 • 压缩映射不动点原理 • 紧致性子列提取 + 极限唯一性
证明存在	• 显式构造具体对象 • 建立紧致性 / 完备性 / 不动点 • 变分极小化 / 连续延拓机制
证明唯一	• 差值估计 / 能量估计 • 严格凸性 / 单调性 • Grönwall 型微分/积分不等式控制
求最值	• 凸性化简 / 一阶与二阶必要条件 • 对偶问题转换 / 谱界控制 • 紧集上连续函数极值存在性
证明等价	• 明确两个方向的双向推导 • 寻找共同中介结构或标准形
求极限 / 渐近	• 提取主部，控制余项量级 • 明确所用尺度与一致性范数
矩阵 / 算子问题	• 转化为像、核、谱或二次型 • 正交分解或 Jordan / 谱标准形

研究生版 “最终式思想”

所谓最终式，不是“猜答案”，而是**足以结束当前任务的最低信息结构**。优秀的解题者会在运算前先问：

我到底需要证明到哪一步，问题就已经结束？

这能显著减少无目的展开、无意义精确计算和错误的技术堆叠。

3.3 第二阶段：定义与条件——每个条件都应有 “工作岗位”

研究生课程中，定理条件绝不能只背成一串名词。应该给每个条件标注功能，例如：

条件	核心功能（在证明中负责什么）
----	----------------

连续性	• 极限符号与映射交换 • 保证原像开/闭性、介值性与紧集映射性质
紧致性	• 阻止序列或能量逃逸到无穷远 • 提供有限子覆盖、收敛子列或极值点
完备性	• 保证 Cauchy 逼近序列在空间内部收敛
凸性	• 将局部极小提升为全局极小 • 改善问题唯一性与几何对偶结构
严格凸性	• 强制极小值点或最优化解的唯一性
可微性	• 允许局部一阶/二阶线性化 • 开启梯度、Hessian 及 Taylor 展开分析
非退化 / 可逆	• 保证局部唯一性、隐函数定理或正规坐标
一致估计 / 有界	• 防止对象逃向无穷，为紧致性创造条件
独立性	• 允许概率乘积分解与方差可加性
正则性	• 决定求导次数、积分分部与边界迹映射

做题时应养成一个动作：**在证明中标记“这个条件第一次在哪一步被真正使用”**。如果某条件从头到尾没有出现，要么证明有问题，要么定理条件可能并非最优。

3.4 第三阶段：结构识别——先判断属于哪种数学机器

常见的“主结构触发信号”如下：

结构	典型触发信号	优先工具
线性结构	• 叠加、子空间、核像、线性约束	• 基底、秩、投影、商空间、谱分解
凸结构	• 平均、极值、支持超平面	• Jensen 不等式、Hessian、分离定理
度量 / 拓扑	• 收敛、连续、开闭、紧致	• ϵ-δ 语言、覆盖、完备性
Hilbert 结构	• 内积、正交、最小二乘	• 投影定理、Riesz 表示、谱理论
概率结构	• 随机和、独立性、典型行为	• 期望、方差、条件化、极限定理
对称结构	• 置换、旋转、等价对象	• 群作用、轨道、不变量、表示论
微分结构	• 局部变化、稳定性、流	• 线性化、Jacobian、Hessian、切空间
尺度结构	• 小参数、大参数、高维	• 主项与余项、无量纲化、渐近展开

3.5 第四阶段：五大通用转化操作

1. 线性化：先理解局部的一阶世界

$$f(x+h) = f(x) + Df(x)h + o(\|h\|).$$

导数、Jacobian、切空间、李代数、稳定性矩阵都可以理解为“复杂对象在局部的线性模型”。

线性化的边界

局部线性信息不自动决定全局行为。做题时必须同时问：线性化在哪个邻域有效？误差项如何控制？是否存在分叉、奇点或远场结构？

2. 分解：把整体拆成基本模态

基底展开、正交分解、谱分解、SVD、Fourier 展开、不可约表示分解背后的共同问题都是：

复杂对象 = 简单成分的组合。

但每次分解都要追问三件事：存在吗？唯一吗？稳定吗？

3. 变换：换一种语言让操作变简单

例如 Fourier 变换的核心价值不是“会算积分”，而是把微分与卷积等操作变成更简单的代数操作：

$$\widehat{f'}(\xi) = i\xi\widehat{f}(\xi), \quad \widehat{f*g}(\xi) = \widehat{f}(\xi)\widehat{g}(\xi).$$

4. 对偶：从“对象本身”转向“如何测试它”

向量 v 可以通过所有线性泛函 $\varphi(v)$ 被测量；优化问题可以通过对偶变量暴露约束价格；弱形式把“函数满足微分方程”改写成“对所有测试函数满足积分恒等式”。

5. 估计：从精确计算切换到可控性

高等分析最常见的成功形式不是 $A =$ 某个漂亮闭式，而是

$$\|A\| \leq C\|B\|.$$

估计真正控制的是存在性、唯一性、稳定性、误差、极限交换以及数值可行性。

3.6 第五阶段：失败信号与回退机制

看到这些信号，要考虑“换语言”而不是硬算

- 展开三四页后，目标结构仍然没有出现；
- 变量越来越多而不是越来越少；
- 证明反复使用局部估计，却始终无法控制整体量；
- 所有计算依赖某组基，但问题本身明显具有坐标无关性；
- 为了证明一个极限，被迫逐点处理，而问题具有明显一致性/紧致性结构；
- 一个证明需要大量“神奇凑项”，但缺乏能够解释这些项为何自然出现的能量、对偶或变分结构。

这时优先尝试：回定义、换空间、换尺度、找不变量、找对偶、做分解、构造能量、降低精度要求。

3.7 第六阶段：证明写作——从“过程记录”到“证明架构”

研究生数学的证明应该首先有架构，再有细节。一个长证明至少应能被压缩成三层：

1. **Strategy**（策略层）：为什么这条路线有希望？
2. **Lemma chain**（引理层）：哪几个中间结论组成主骨架？
3. **Estimate/detail**（细节层）：每个引理如何严格完成？

证明前的 60 秒草稿

目标：我要证明什么？
终止条件：得到什么式子/性质就够了？
主机制：紧致性 / 完备性 / 线性化 / 对偶 / 能量 / 反证 / 构造？
关键障碍：最可能卡在哪里？
需要的引理：哪 2-4 个中间结论可以把证明拆开？

4 第四部分：研究模式——如何从“会证明”进入“会研究”

4.1 研究不是“做一道没有答案的难题”

研究与超难做题最大的不同，不是难度，而是问题本身处于不确定状态。一个成熟研究过程通常同时包含：

现象 → 问题 → 猜想 → 机制 → 证明/反例 → 推广 → 理论组织.

4.2 研究循环：九阶段开放问题协议

- 1. **现象收集** 先找到真正反复出现、无法被当前理论顺畅解释的现象。
- 2. **问题压缩** 把宽泛兴趣压缩成变量明确、条件明确、可证伪的问题。
- 3. **玩具模型** 先做最小维度、最简单参数、最大对称情形。
- 4. **计算/实验** 手算、数值、符号计算、画图，寻找模式而非代替证明。
- 5. **猜想形成** 把观察转成精确命题，并主动注明可能的适用范围。
- 6. **机制定位** 判断结论如果成立，真正推动它的结构是什么。
- 7. **压力测试** 极端参数、退化情形、随机例子、边界、缺失条件、反例搜索。
- 8. **证明与理论化** 将一次性的证明压缩成可复用引理、命题或抽象框架。
- 9. **再提问** 哪些条件能弱？结论能强？能否推广到更大的对象类别？

科研的核心循环不是“证明”，而是“猜想—破坏—修复”

研究者首先提出一个足够具体的猜想，然后主动攻击它：找反例、推到边界、删除条件、构造退化对象。若猜想被破坏，失败并非浪费；它告诉你**真正的条件、真正的机制和正确的定理形状**。一个好定理往往是被反例“雕刻”出来的。

4.3 怎样生成一个值得研究的问题？

一个问题通常可以从以下七种方向生成：

生成方式	研究问题模板与具体切入角度
削弱假设	- 定理去掉紧致性 / 光滑性 / 独立性假设后，还剩多少有效结论？ - 是否存在更弱的条件仍能维持结论成立？
加强结论	只有存在性时，能否进一步得到唯一性、稳定性、收敛速率或正则性？
换对象	从有限维推广到无限维，从欧氏空间推广到光滑流形，从标量推广到算子
换尺度	当参数趋于 0、∞ 或维数无限增大时，问题的主导结构如何变化？
换语言	同一问题在对偶、频域、几何或概率表示下是否显出全新结构？
寻找边界	什么是结论成立与失效之间的临界指数、临界维数或阈值参数？
寻找统一	两个看似不同的定理是否本质上来自同一个更抽象的内在机制？

4.4 玩具模型：研究复杂问题前先压到最小

研究中一个极其高效的习惯是先问：

- 一维会怎样？

- 2×2 矩阵会怎样？
- 参数为 $0, 1, -1$ 会怎样？
- 对角、交换、对称、径向情形会怎样？
- 有限集合、有限群、有限维空间是否已经暴露机制？

玩具模型不是“简化版答案”，而是用来识别：哪些变量重要、哪些结构偶然、哪些现象稳定存在。

4.5 从计算实验到猜想：实验的正确角色

研究生阶段可以大量使用数值实验、符号计算、随机测试，但要明确它们的功能：

1. 发现模式：观察可能的不变量、单调性、尺度律、谱分布。
2. 寻找反例：快速攻击过强猜想。
3. 估计阈值：猜测临界参数、最优常数。
4. 验证局部推导：检查符号、维度、特殊情形。
5. 指导证明：从数据中寻找可能的能量、归一化或正确变量。

但实验永远不能自动替代证明，尤其不能把“很多样本成立”误当成“普遍成立”。

4.6 条件诊断：把定理当成一台机器拆开

对一个已有定理，不要只记

$$A_1 + A_2 + \cdots + A_k \implies B,$$

而要建立条件—证明步骤映射：

$$A_i \longleftrightarrow \text{proof step } S_i.$$

条件诊断表

- 条件：
- 在哪一步第一次使用：
- 它具体阻止了什么坏现象：
- 去掉条件的最小反例：
- 能否替换为更弱条件：
- 是否只用于技术证明而非真正本质：

这是从“会用定理”进入“理解定理”的关键动作，也是最自然的科研问题来源之一。

4.7 反例设计：不是找怪东西，而是定位失败机制

高质量反例往往围绕“某个关键机制刚好失效”构造：

- 不紧致：让质量、峰值或序列逃向无穷；
- 不完备：构造 Cauchy 序列的极限落在空间之外；
- 不一致：点态控制成立，但极限交换失败；
- 无限维：利用有限维直觉在无限维崩溃；
- 非交换：改变乘法顺序暴露错误；
- 退化：让 Jacobian、Hessian、秩或谱隙消失；
- 临界尺度：把指数推到刚好使嵌入、积分或估计失效的位置。

研究者应该练习一种逆向能力：从证明中找最脆弱的一步，再专门构造一个对象破坏它。

5 第五部分：研究中最重要的一类数学思想

5.1 1. 不变量与标准形：寻找“变了以后仍没变的东西”

分类问题的典型路线是：

合法变换 $\rightarrow$ 不变量 $\rightarrow$ 区分类别 $\rightarrow$ 标准代表.

相似矩阵的特征值、迹、行列式；同胚下的连通性；群同构下的元素阶；动力系统中的守恒量，都是同一思想的不同表现。

5.2 2. 等价与商：忽略不重要的差异

研究生数学经常把“表面不同、本质相同”的对象视为一个等价类。商空间思想可以理解为

$$\frac{\text{所有具体表示}}{\text{被认为不重要的差异}}.$$

真正成熟的能力是从“对象的具体写法”提升到“对象所属的等价类”。

5.3 3. 局部—整体：简单局部怎样拼成复杂整体？

很多理论都遵循：

局部分析 $\rightarrow$ 拼接 $\rightarrow$ 寻找整体障碍.

流形局部像 $\mathbb{R}^n$ ，但整体拓扑可能复杂；微分方程有局部解并不保证全局存在；局部极小不等于全局极小。研究时应主动问：局部结论升级到整体需要什么额外结构？

5.4 4. 紧致性：把无限自由度压回有限控制

分析中的经典存在性模板是：

一致估计 $\rightarrow$ 有界性 $\rightarrow$ 紧致性 $\rightarrow$ 抽取收敛子列 $\rightarrow$ 极限通过方程.

紧致性的本质不是“一个定义”，而是阻止对象以无限多种方式逃逸。

5.5 5. 完备化与弱化：原空间装不下极限时怎么办？

如果自然逼近序列“应该收敛”，但原空间没有极限，就可能需要：

- 完备化空间；
- 弱化收敛概念；
- 弱化解的定义；
- 引入分布、弱导数、弱解、测度值解等。

这不是降低严格性，而是在寻找一个对极限操作封闭的自然世界。

5.6 6. 存在—唯一—稳定：一个问题是否真正“可解”

Hadamard 式思维要求分别检查：

Existence	Uniqueness	Stability
-----------	------------	-----------

.

研究中必须牢记：理论上存在、唯一，并不意味着数值上可稳定恢复。反问题、PDE、统计估计中尤其如此。

5.7 7. 尺度与渐近：先问量级，再问精确值

$$f(n) = O(g(n)), \quad f(n) = o(g(n)), \quad f(n) \sim g(n)$$

描述的是不同层次的控制。研究复杂系统时，要不断寻找：主项是什么？高阶项多小？临界尺度在哪里？怎样无量纲化？是否存在普适缩放律？

5.8 8. 对称性：复杂性往往被变换群组织起来

研究一个对象时不仅问“它是什么”，还问“哪些变换保持它不变”。对称性可以降低自由度、产生守恒量、组织分类，也可能在破缺时产生新的相结构和分叉。

5.9 9. 对偶性：难以直接控制的对象，换到测试空间中控制

对偶思想贯穿泛函分析、优化、PDE、Fourier 分析、凸分析。研究时常问：原问题是否存在一个更简单的对偶表述？某个存在问题是否可以转化为分离问题？某个约束是否可以变成乘子或泛函？

5.10 10. 自然性：一个构造是否依赖人为选择？

高级数学不仅问“能不能定义”，还问“这个定义是否自然”。典型检查：

- 是否依赖坐标？
- 是否依赖任意基底？
- 是否与合法映射兼容？
- 是否保留问题本身的对称性？

“自然性”往往意味着你抓到了真正属于对象本身的结构，而非某种偶然表示。

6 第六部分：不同数学方向的“主发动机”

6.1 分析与 PDE

主问题通常围绕：极限、估计、紧致性、正则性、弱收敛、存在唯一稳定。

分析/PDE 高频证明骨架

先验估计 → 逼近解 → 紧致性/弱紧致性 → 抽取子列
→ 极限通过非线性项 → 得到弱解 → 追加正则性/唯一性.

真正难点通常不是“把方程解出来”，而是建立足够强且对逼近参数一致的估计。

6.2 代数与表示论

主问题围绕：结构、同态、核与像、商、不变量、分类、生成元与关系、不可约分解。

常见问法：

- 有没有标准形？
- 哪些对象在同构意义下相同？
- 一个复杂对象能否由简单对象扩张、直和或商得到？
- 自同构群/对称群透露了什么？

6.3 几何与拓扑

主问题围绕：坐标无关结构、局部—整体、曲率、拓扑不变量、纤维化、同伦与障碍。
研究时应特别敏感于：局部坐标只是计算工具，真正结论应尽可能具有坐标不变性。

6.4 概率与统计

主问题围绕：分布、条件化、集中、极限、典型行为、估计误差、不确定性。
常见思想切换：

逐点控制 → 期望/高概率/几乎处处控制.

高维问题中，研究“绝大多数情况”经常比研究“每一种最坏情况”更有信息。

6.5 优化、数值与机器学习

主问题围绕：目标函数几何、条件数、对偶、正则化、算法收敛、稳定性、泛化与计算复杂度。

不要把“有公式”误认为“可计算”

需要明确区分：存在、可表示、可逼近、可有效计算、数值稳定、计算复杂度可接受。研究生阶段，这些应被视为六个不同问题。

7 第七部分：从一道题训练出研究能力

同一道课程题可以训练成不同层级。不要在得到标准答案后立即停止。

层级	训练动作与核心目标
L1 复现	• 不看答案，独立写出完整且规范的解题/证明过程
L2 压缩	• 用 3–5 句话精简提炼出证明骨架，忽略繁琐技术细节
L3 解释	• 说明为什么首选当前方法，而非其他另外两种可行方案
L4 条件诊断	• 逐一标出每个假设在推导中具体是在哪一步被关键使用
L5 反例	• 尝试删除一个条件，专门构造最简反例定位机制失效点
L6 推广	• 把常数、维数、空间或范数一般化，尝试提出并猜测新命题
L7 机制抽象	• 判断该证明真正依赖的是线性、凸性、紧致性还是谱结构
L8 再命题	• 重新提炼写出一个比原题更自然、更一般或更尖锐的新问题

课程题与科研之间的桥

如果一道题只训练到 L1，它只是做题；训练到 L4–L5，开始真正理解定理；训练到 L6–L8，它就变成了一个小型研究项目。

8 第八部分：两套笔记系统——做题本与研究本

8.1 A. 做题本：训练“结构识别与路径召回”

不建议把做题本写成完整答案仓库。每题优先记录：

研究生版做题卡

题目类型 / 对象：
目标状态：做到什么就足够？
触发结构：为什么想到这个工具？
主路径：3-6 个关键箭头。
关键估计/引理：
失败路径：我最初为什么走错？出现了什么失败信号？
边界/反例：
可迁移模式：下次看到什么结构应自动联想到它？

8.2 B. 研究本：训练“问题演化”而不是记录最终结果

研究日志模板

当前问题版本：把问题写成可证伪的精确句子。
为什么值得问：它解决什么缺口或统一什么现象？
已知最小例子：
支持猜想的证据：
攻击猜想的证据：
最脆弱的假设：
当前主机制猜测：紧致性 / 凸性 / 对称 / 谱 / 能量 / 其他。
本次失败说明了什么：
下一个最小实验：只写一个。
问题新版本：今天之后问题如何被修改？

研究日志最重要的不是“今天做了几页”，而是保存问题如何变化、猜想如何被反例修正、证明机制如何逐渐显形的轨迹。

9 第九部分：阅读论文与学习新理论的七问框架

学一个理论或读一篇数学论文时，固定回答：

- 1. 对象是什么？精确定义、典型例子、最小反例分别是什么？

2. **结构是什么？** 哪些结构真正参与核心定理？
3. **合法映射是什么？** 这个领域认为什么叫“保持结构”？
4. **不变量是什么？** 哪些性质用于分类、估计或控制？
5. **标准模型是什么？** 是否有标准形、表示、分解或典型正规形？
6. **核心存在机制是什么？** 构造、紧致性、完备性、不动点、变分、概率方法还是代数机制？
7. **条件为什么需要？** 每个条件在哪一步被用到，删除后出现什么反例？

如果再进入科研层面，追加三问：

8. 当前理论最大的**边界/瓶颈**在哪里？
9. 哪个结论看起来只是技术最优，哪个可能是真正结构最优？
10. 如果我要做下一步，最小而有信息量的问题是什么？

10 第十部分：训练计划——把方法论变成习惯

10.1 每做一道重要题：四次通过

1. **Solve pass**：完整独立解决。
2. **Compress pass**：只写证明骨架和最终式。
3. **Stress-test pass**：删条件、找边界、构造反例。
4. **Generalize pass**：提出至少一个更一般或更自然的问题。

10.2 每学一个定理：五件事

1. 会准确陈述；
2. 知道最典型的例子；
3. 知道证明的主机制；
4. 知道每个条件的作用；
5. 知道去掉关键条件后最简单的失败例子。

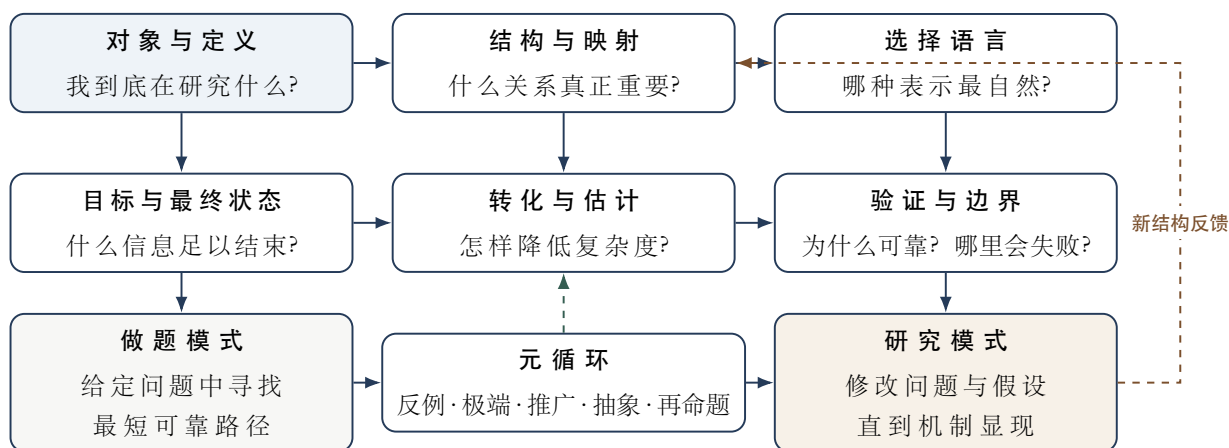
10.3 每周一次“研究化复盘”

从本周做过的题或定理中任选一个，回答：

- 这件事的核心结构是什么？

- 证明中最不可替代的步骤是哪一步?
- 是否能换一个语言重讲?
- 哪个条件最值得尝试削弱?
- 能否设计一个反例说明边界?
- 能否把它推广成一个问题族?

11 第十一部分：最终总图——研究生数学的认知操作系统



一句话总纲

数学能力的核心，不是把复杂式子算完，而是把复杂问题持续压缩成结构清楚、语言自然、可证明、可验证的形式。

做题训练的是：给定目标下如何高效完成这种压缩。

研究训练的是：当目标本身也不确定时，如何通过例子、反例、结构、不变量、估计与抽象，找到值得被证明的正确问题。

因此，从考研到研究生专业数学，再到真正科研，最应该不断加强的不是“公式库存”，而是以下十项能力：

1. 定义展开能力；
2. 结构识别能力；
3. 表征与语言切换能力；
4. 最终状态预测能力；
5. 分解、线性化、对偶和变换能力；
6. 估计与稳定性控制能力；
7. 不变量与分类能力；

8. 条件诊断与反例设计能力；
9. 局部—整体与尺度意识；
10. 从结论继续生成问题的能力。

最后的尺度

如果一个人能够快速做出大量标准题，他是熟练的问题解决者；如果他还能解释为什么这条路线自然、哪些条件不可缺、哪里会失败、如何推广，他已经具备较强的数学理解；如果他进一步能够从失败、边界和不同理论之间的相似结构中持续提出新的好问题，并把零散证明组织成可复用理论，那么他才真正开始进入数学研究。

——结束不是得到一个答案，而是知道下一步值得问什么。——